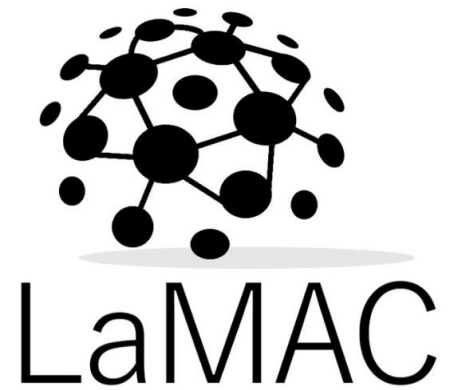




# MODELAGEM DA CINÉTICA E DA DISTRIBUIÇÃO DO TAMANHO DE PARTÍCULA DO POLI(ACETATO DE VINILA-CO-METACRILATO DE METILA)

**Aluno:** João Gonçalves Neto

**Orientadora:** Amanda L. T. Brandão

**Coorientador:** Gustavo D. Azevedo

**DEQM** | Departamento de  
Engenharia Química  
E de Materiais



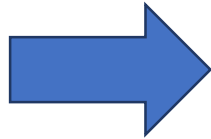
# Sumário

---

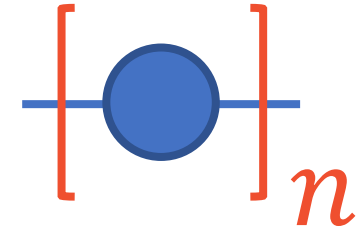
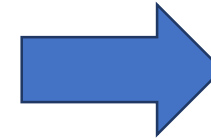
- Introdução
- Objetivos
- Revisão da Literatura
- Metodologia
- Resultados Parciais
- Cronograma de Atividades
- Referências Bibliográficas

# INTRODUÇÃO

O que são polímeros?



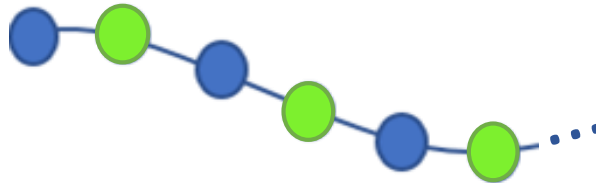
Homopolímero



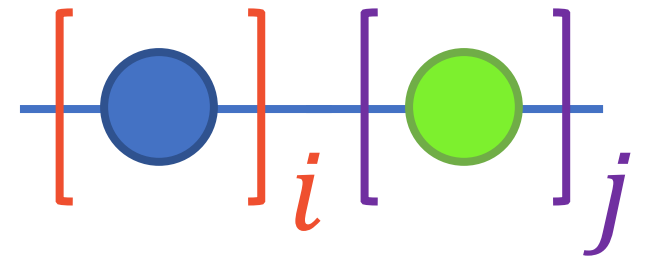
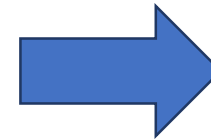
Polimerização

Adição

Condensação



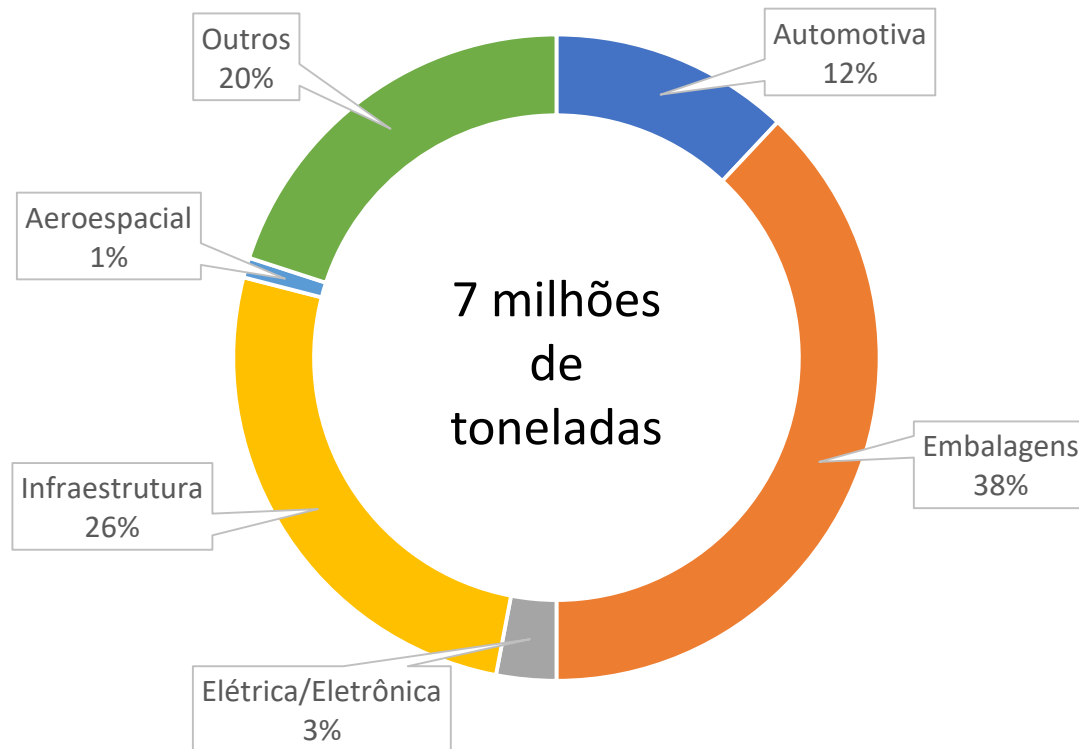
Copolímero



# INTRODUÇÃO

Por que estudar polímeros?

Consumo de Materiais Poliméricos Plásticos no Brasil (2015)

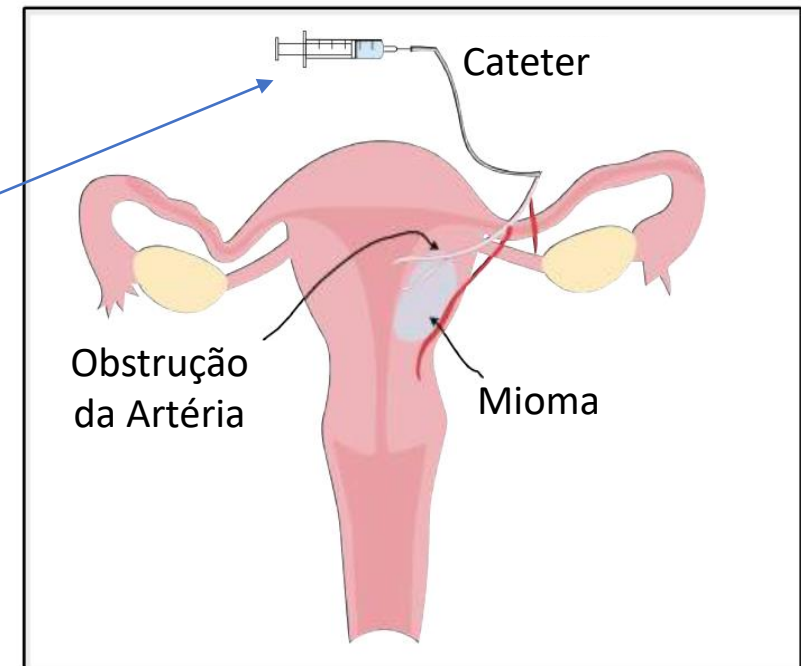
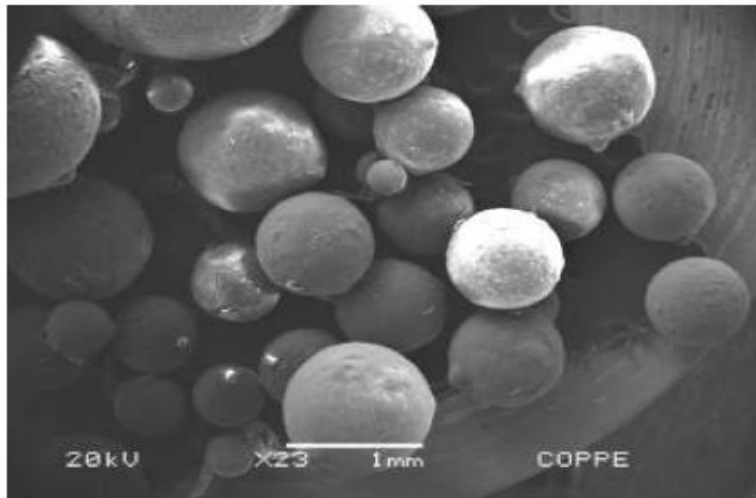
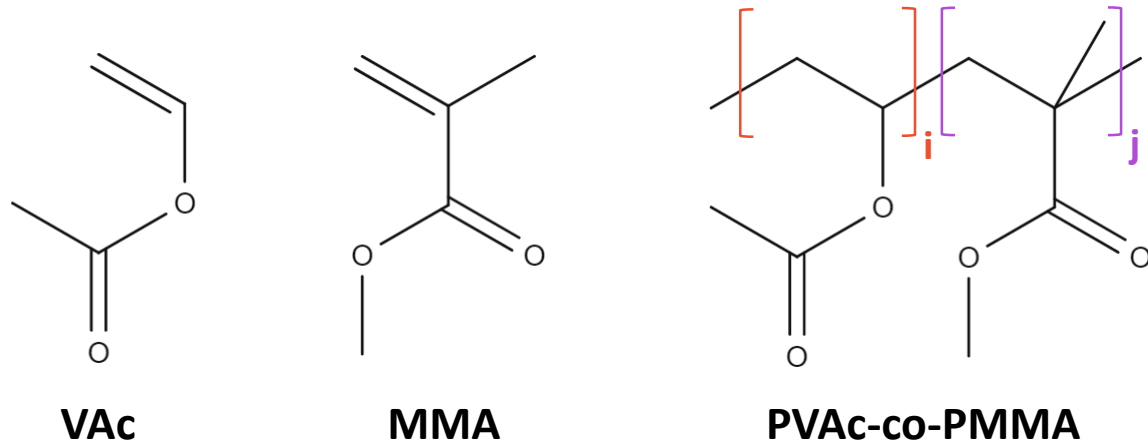


Mercado de Polímeros no Brasil (2013)

R\$ 28 Bilhões

# INTRODUÇÃO

Por que o poli(Acetato de Vinila-co-Metacrilato de Metila)?



# INTRODUÇÃO

Por que o poli(Acetato de Vinila-co-Metacrilato de Metila)?



| Dimensões do produto de Bead Block™ |
|-------------------------------------|
| 100 – 300 µm                        |
| 300 – 500 µm                        |
| 500 – 700 µm                        |
| 700 – 900 µm                        |
| 900 – 1200 µm                       |



R\$760,00 - R\$1530,00 /g

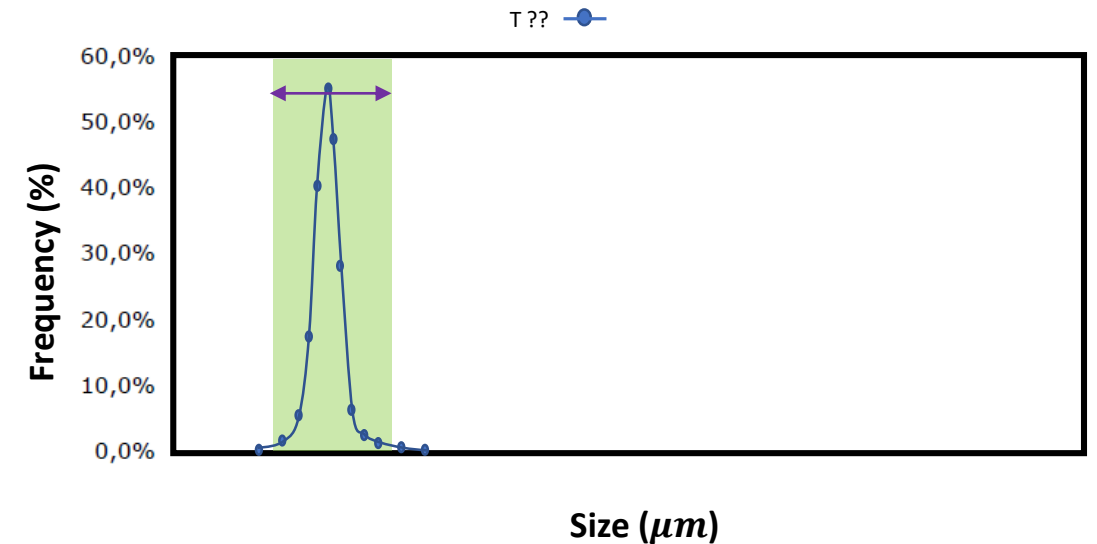
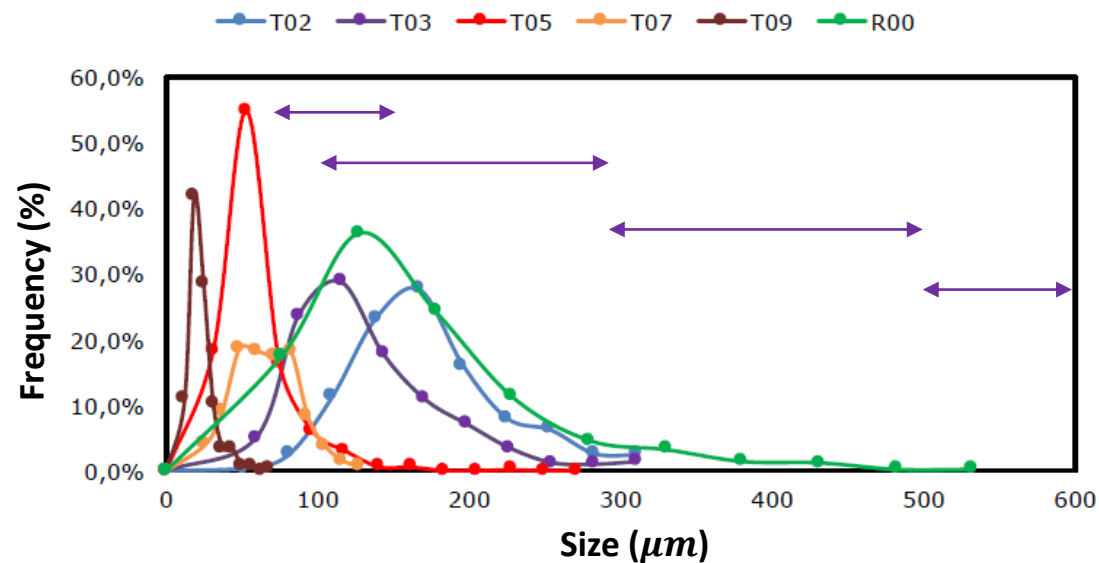


2 mL (2,6 g)

R\$1976,00 – R\$3978,00

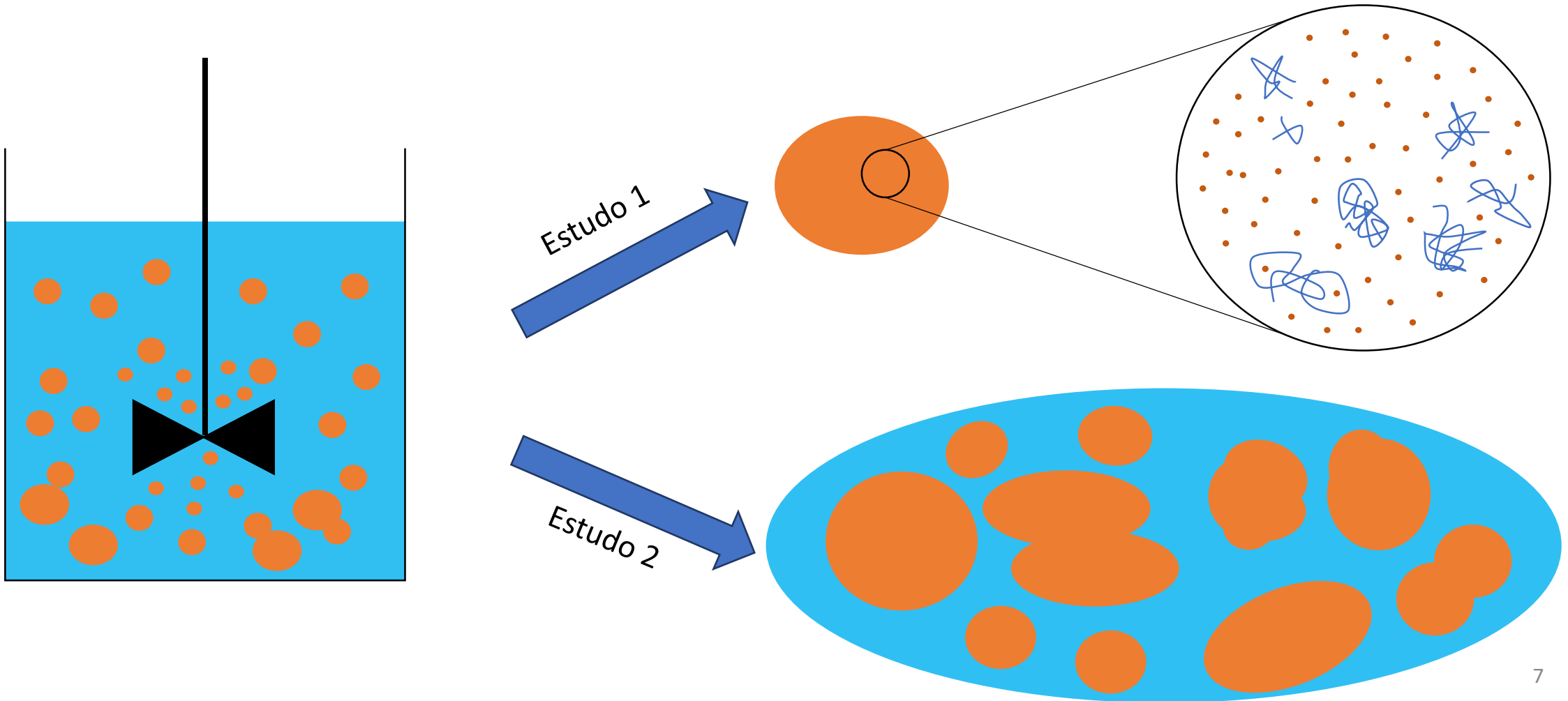
# INTRODUÇÃO

Por que o poli(Acetato de Vinila-co-Metacrilato de Metila)?



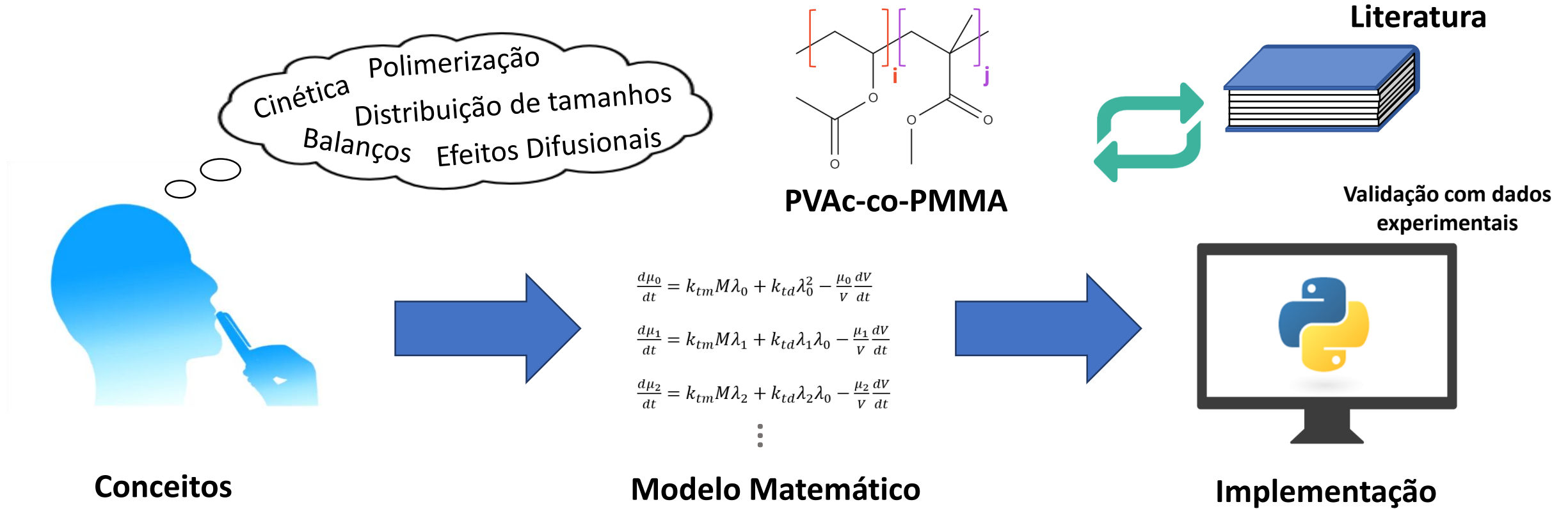
# INTRODUÇÃO

Como controlar forma e o tamanho das partículas?





# OBJETIVOS



Objetivos Específicos

Homopolimerização



Copolimerização



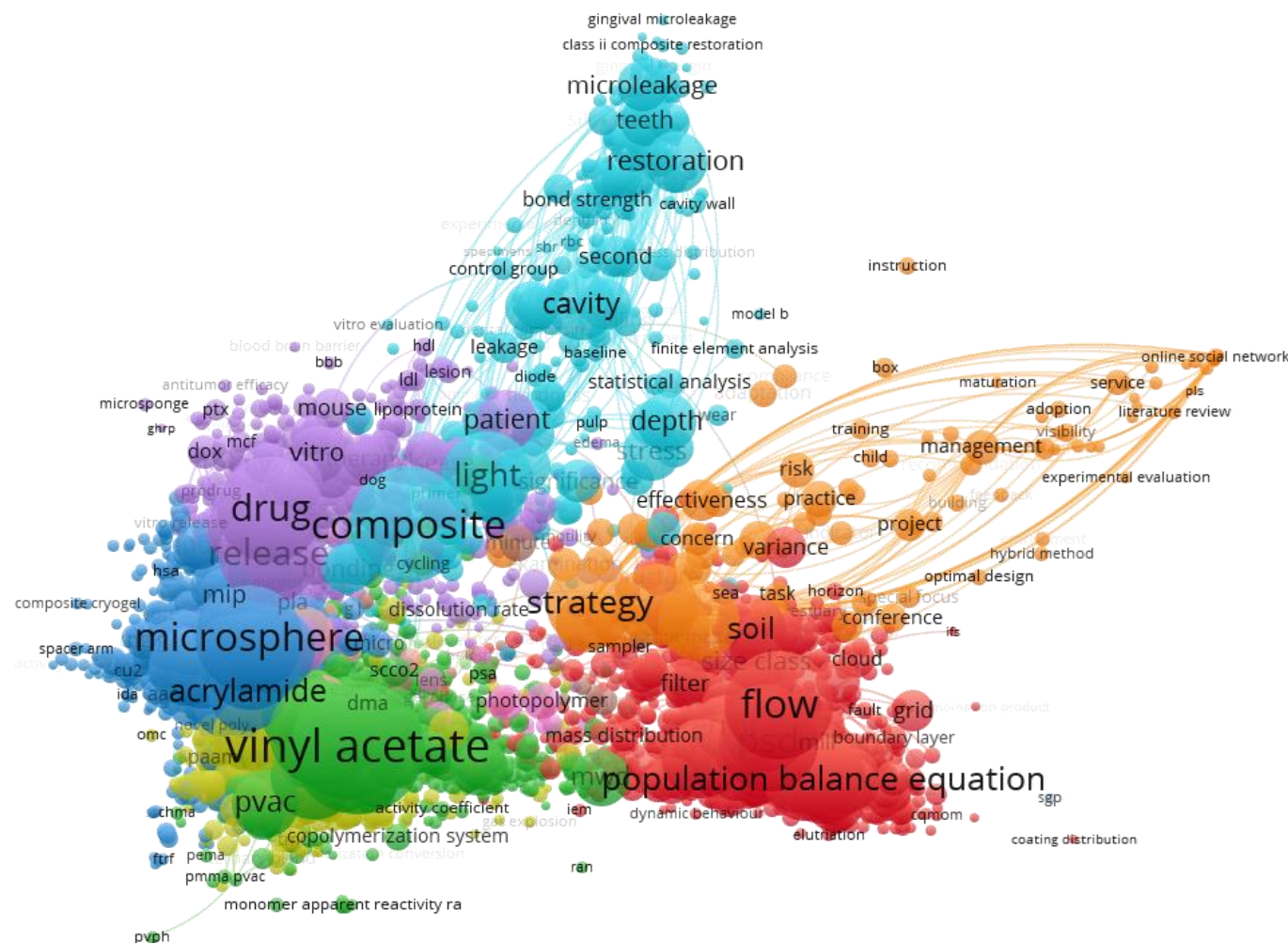
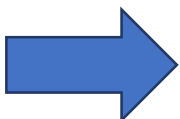
Tamanho de Partícula

# REVISÃO DA LITERATURA

# Estudo Bibliométrico

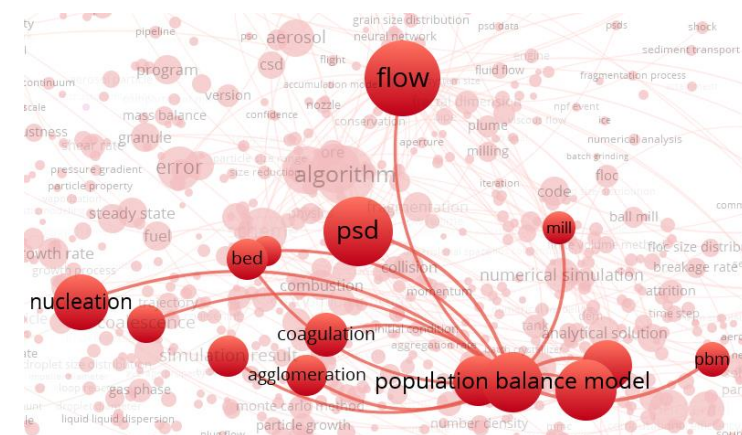
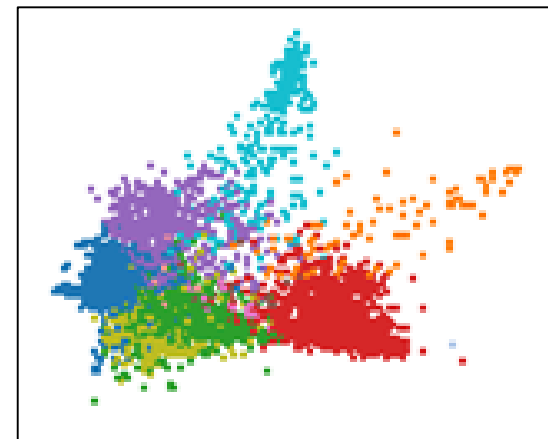
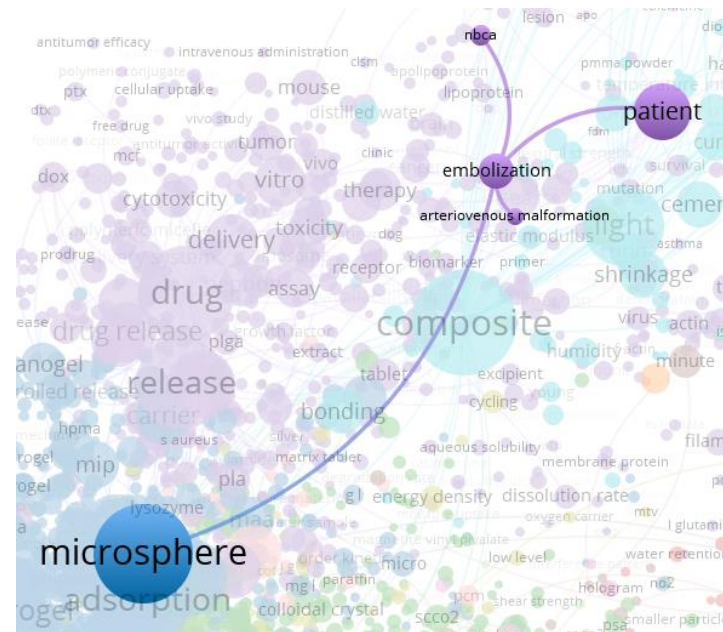
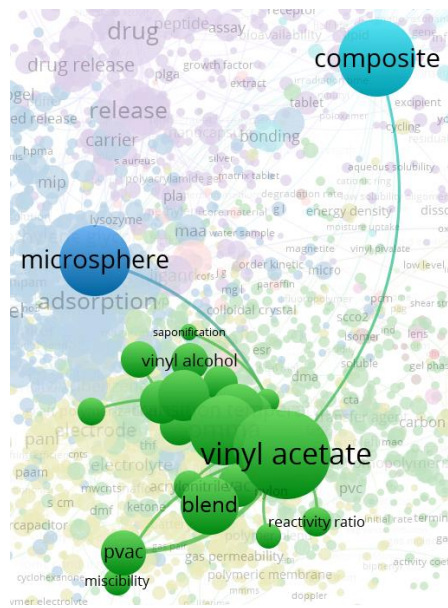
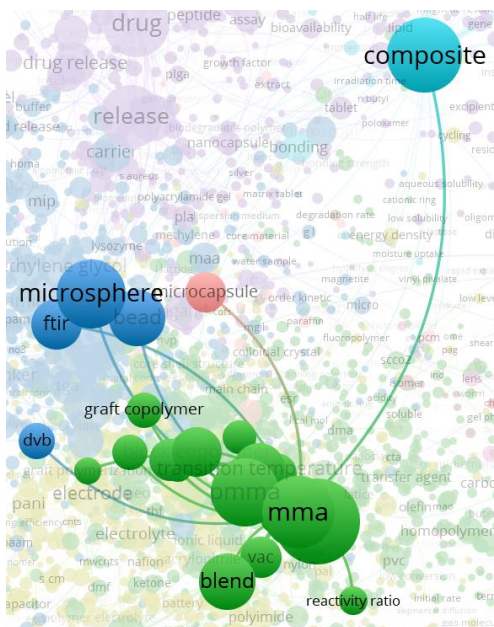
| Termos Pesquisados         |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Polymerization             | Free Volume           |
| Method of Moments          | Vascular Embolization |
| Vinyl Acetate              | Population Balance    |
| Methyl Methacrylate        | Method of Classes     |
| Modeling                   | Copolymerization      |
| Particle Size Distribution | Diffusion             |
| Gel Effect                 | Diffusion Modeling    |
| Glass Effect               | Diffusion Based       |
| Suspension Polymerization  | 21 Combinações        |

# 15033 ARTIGOS



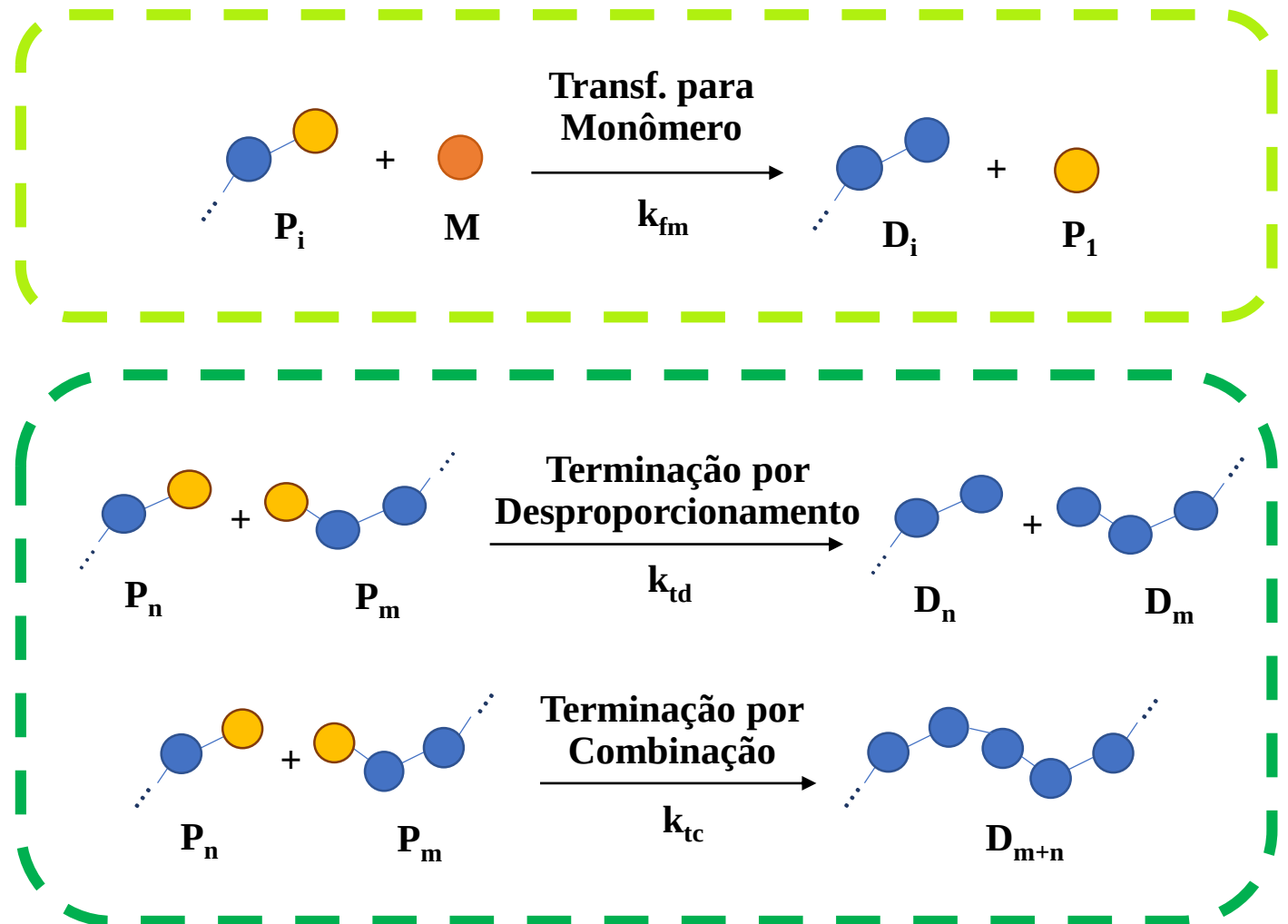
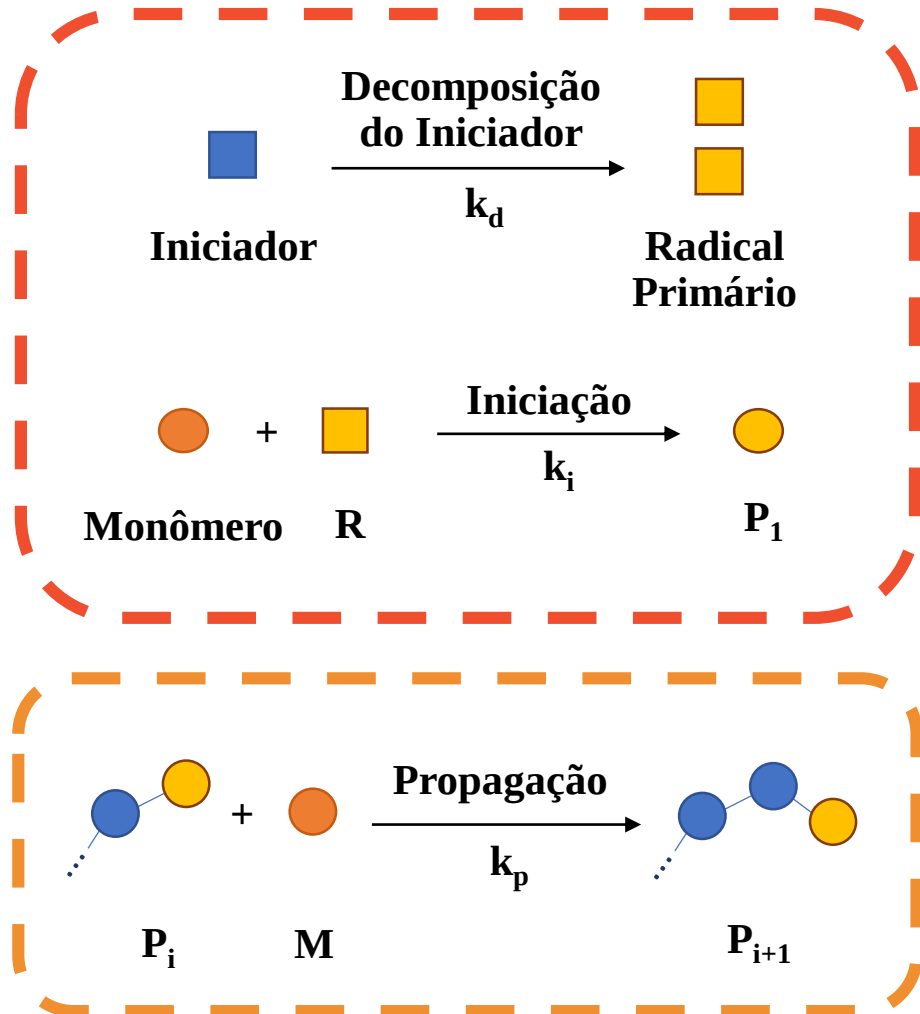
# REVISÃO DA LITERATURA

# Estudo Bibliométrico



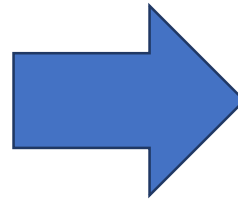
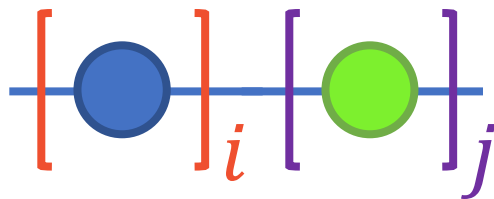
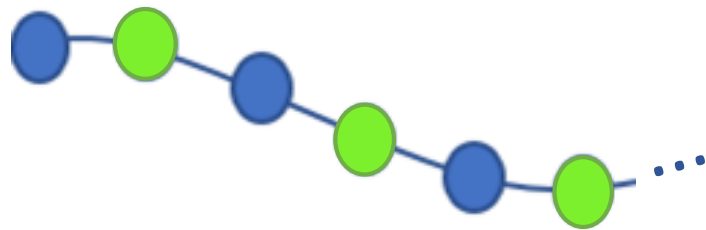
# REVISÃO DA LITERATURA

## Cinética da Homopolimerização



# REVISÃO DA LITERATURA

## Cinética da Copolimerização



**Monômero**

$M_1$

$M_2$

**Radicalar**

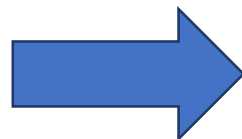
$P_{i,j}$

$Q_{i,j}$

**Inativo**

$D_{i,j}$

**Homo.**  
**6 Reações**



**Copo.**  
**17 Reações**



**Aumento de Complexidade**



# REVISÃO DA LITERATURA

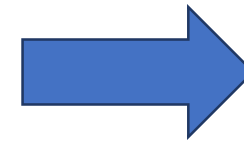
## Balanço das Espécies

### Homopolimerização

$$\begin{array}{c} dP_1/dt \\ dP_2/dt \\ dP_3/dt \\ \vdots \\ dP_{1000}/dt \\ \vdots \end{array}$$

### Copolimerização

$$\begin{array}{cc} dP_{1,0}/dt & dQ_{0,1}/dt \\ dP_{1,1}/dt & dQ_{1,1}/dt \\ dP_{2,0}/dt & dQ_{0,2}/dt \\ \vdots & \vdots \\ dP_{100,100}/dt & dQ_{100,100}/dt \\ \vdots & \vdots \end{array}$$



**Inviável  
Computacionalmente**



**Solução?**

# REVISÃO DA LITERATURA

## Método dos Momentos

### Homopolimerização

$$\lambda_k = \sum_i^{\infty} i^k P_i$$

$$\mu_k = \sum_i^{\infty} i^k D_i$$

### Copolimerização

$$\gamma_{k,w} = \sum_i^{\infty} \sum_j^{\infty} i^k j^w P_{i,j}$$

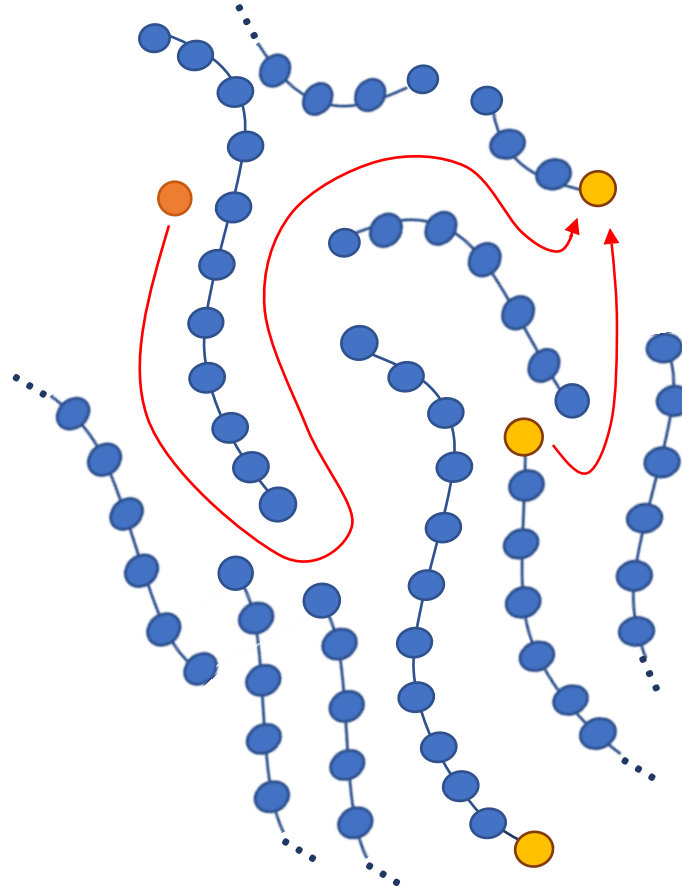
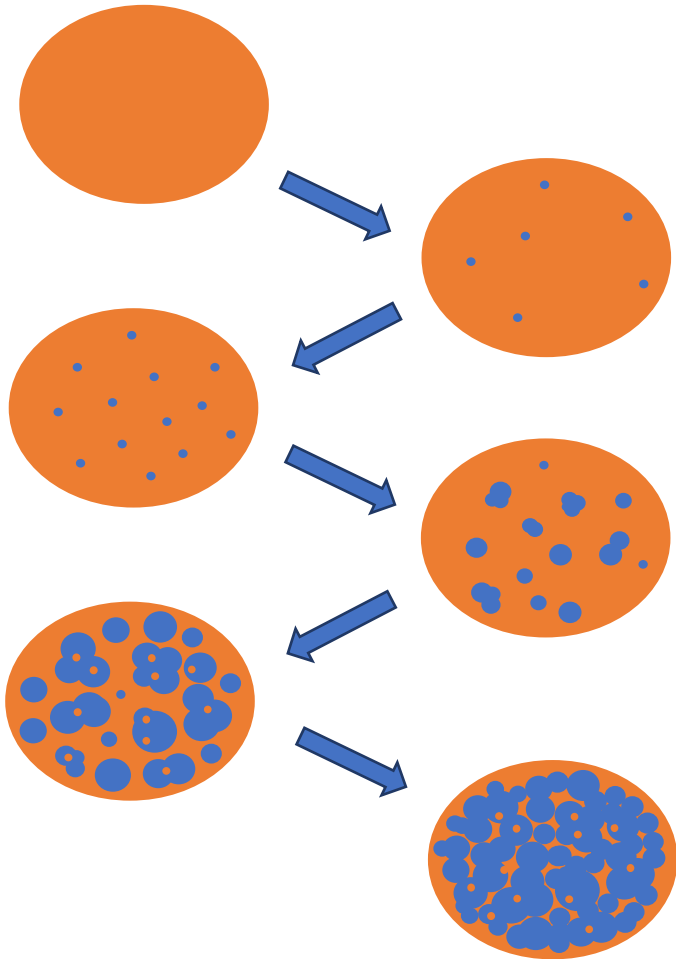
$$\pi_{k,w} = \sum_i^{\infty} \sum_j^{\infty} i^k j^w Q_{i,j}$$

$$\mu_{k,w} = \sum_i^{\infty} \sum_j^{\infty} i^k j^w D_{i,j}$$

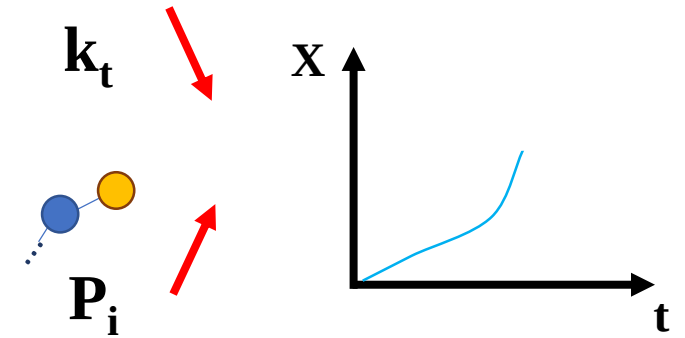
**Número reduzido de  
EDO's  
+  
Representatividade do  
conjunto de cadeias**

# REVISÃO DA LITERATURA

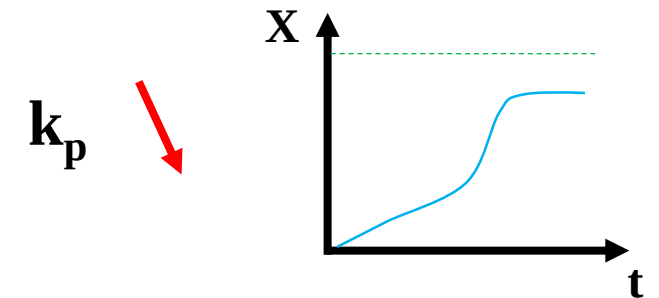
## Principais Desafios



### Efeito Gel



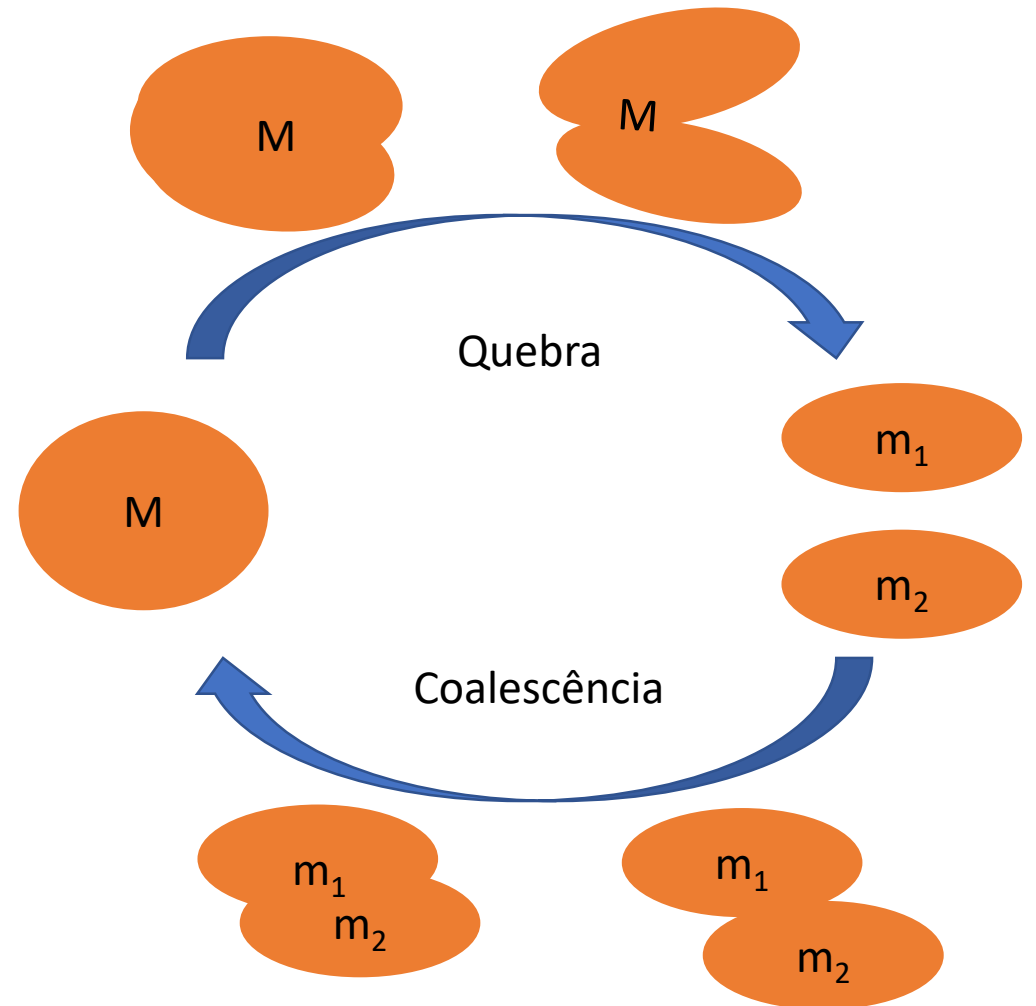
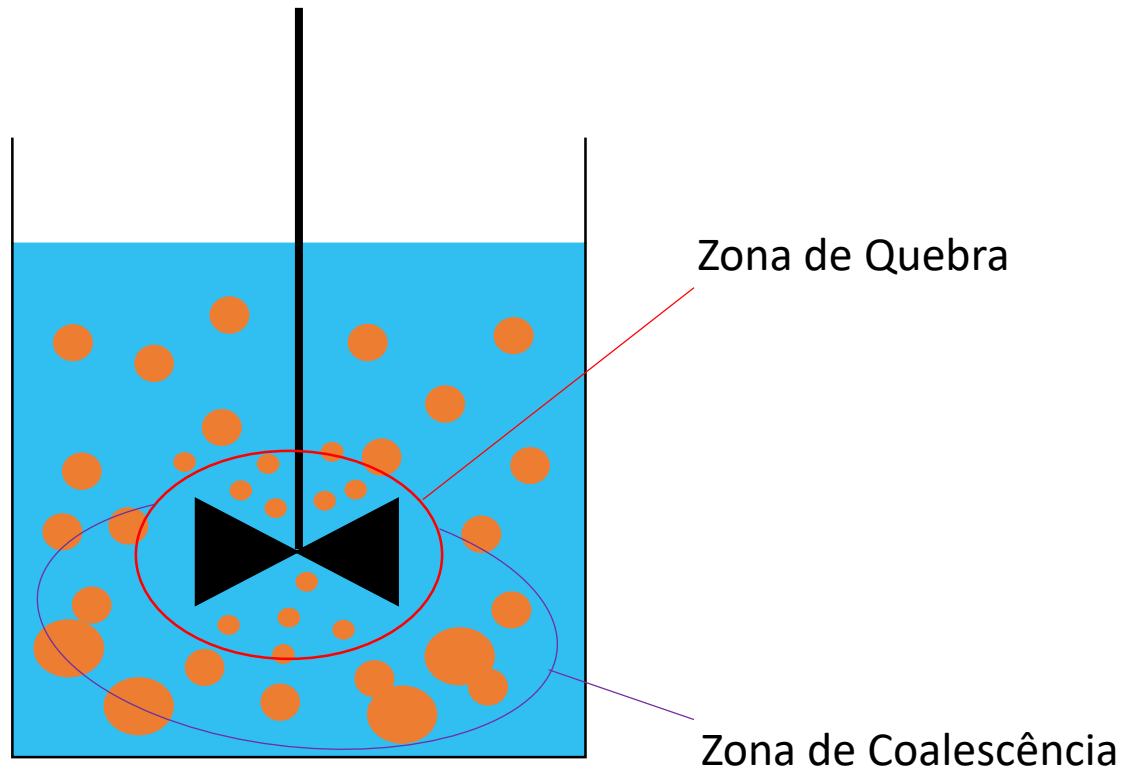
### Efeito Vítreo





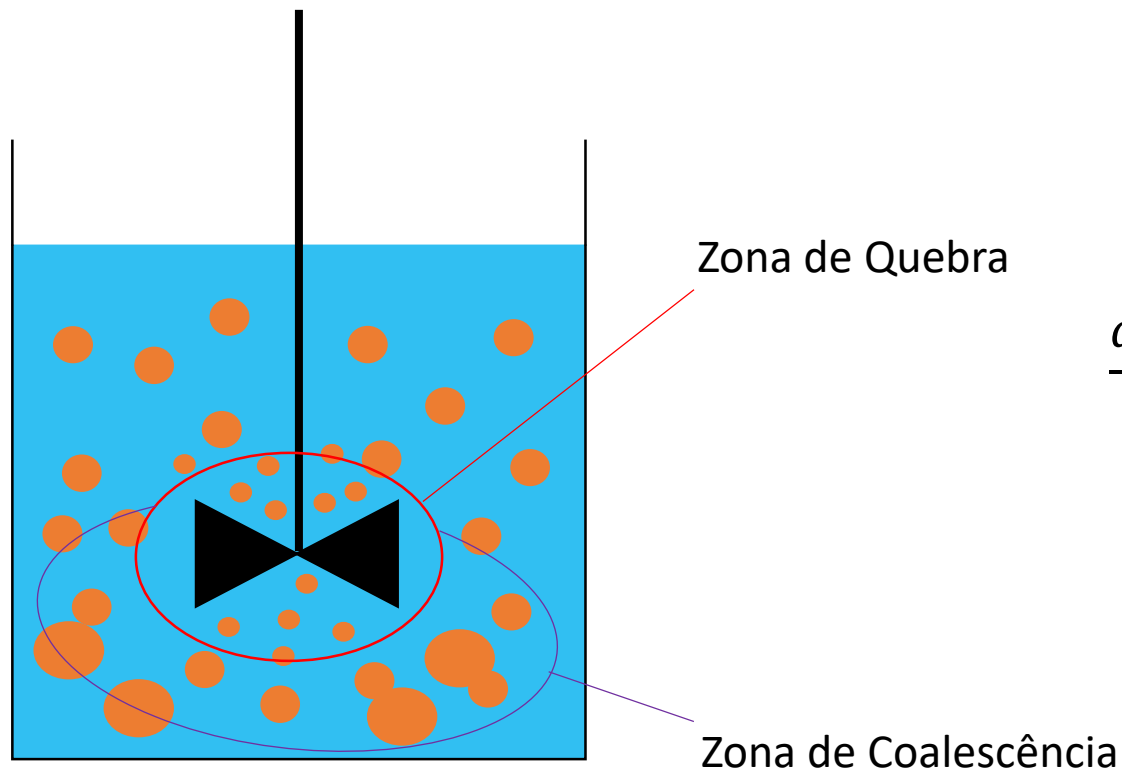
# REVISÃO DA LITERATURA

E o estudo da fluidodinâmica?



# REVISÃO DA LITERATURA

## Distribuição do tamanho de partículas (DTP)



### Balanço Populacional

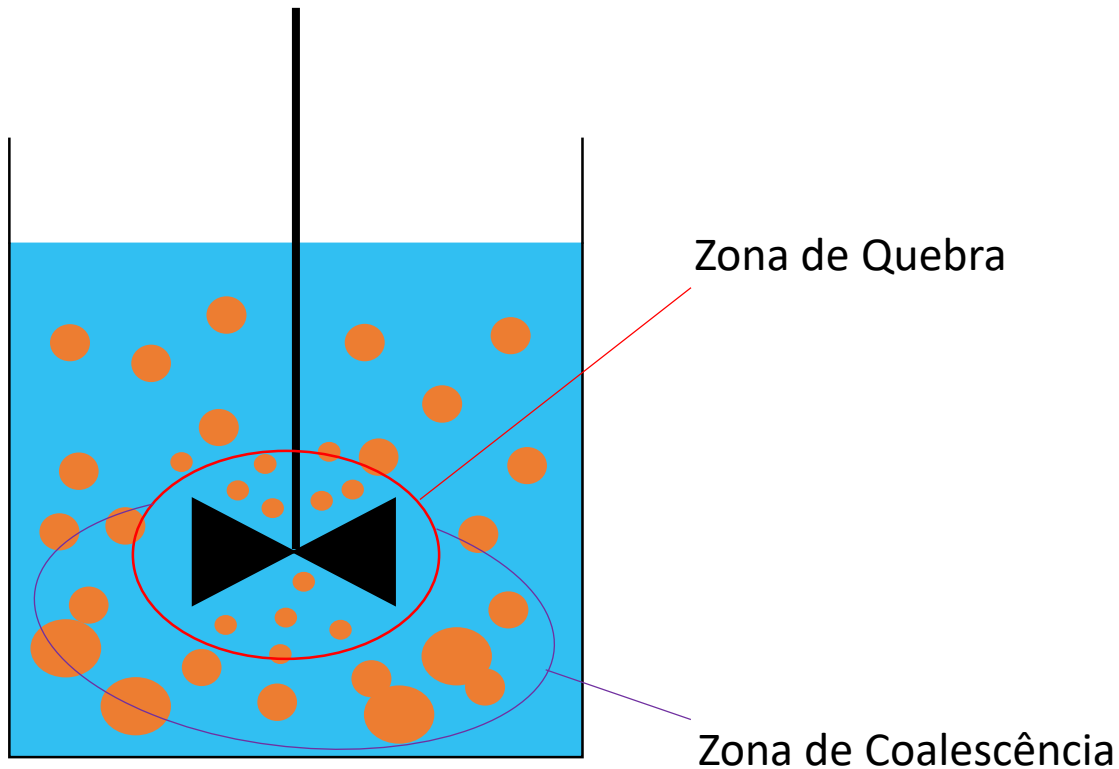
$$\begin{aligned}\frac{d(Qtd_i)}{dt} &= \textit{Aparecimento} - \textit{Desaparecimento} = \\ &= A_{\textit{quebra}} + A_{\textit{coalescência}} - D_{\textit{quebra}} - D_{\textit{coalescência}}\end{aligned}$$

# REVISÃO DA LITERATURA

## Distribuição do tamanho de partículas (DTP)

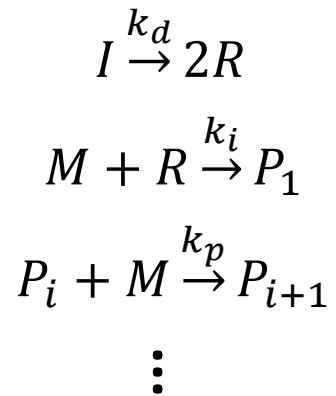
### Principais Fatores de Influência

- **Difusão de componentes entre fases**
- **Propriedades físicas das fases**
- **Proporção entre as fases**
- **Fatores de probabilidade**
- **Velocidade de agitação**

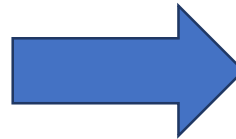


# METODOLOGIA

## Cinética - Construção do Balanço



**Expressões Químicas**



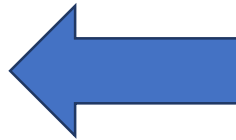
**Balanço das Espécies**

$$\begin{aligned}
 \frac{dI}{dt} \quad \frac{dR}{dt} \quad \frac{dM}{dt} \\
 \frac{dP_i}{dt} \quad \frac{dD_i}{dt}
 \end{aligned}$$



**QSSA**

**Balanço para  
Implementação**



**Balanço com  
Momentos**

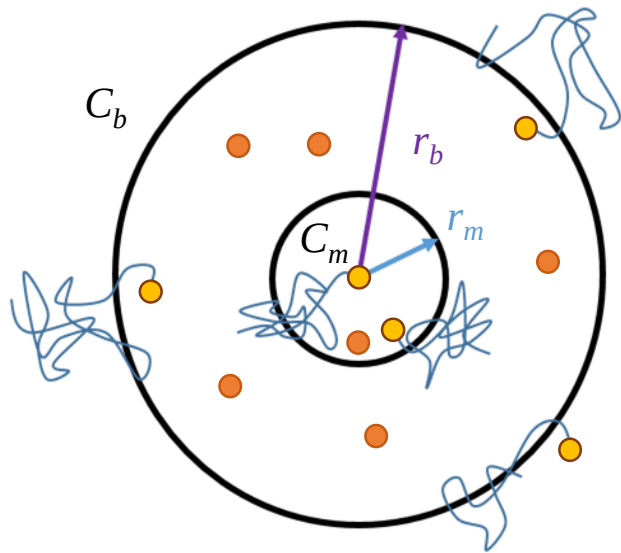
$$\begin{aligned}
 \frac{dI}{dt} \quad \frac{dR}{dt} \\
 \frac{dM}{dt} \quad \frac{d\mu_k}{dt}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \lambda_k &= \sum_i^{\infty} i^k P_i \\
 \mu_k &= \sum_i^{\infty} i^k D_i
 \end{aligned}$$

$$dt_{\text{radicalar}} \ll dt_{\text{não-radicalar}}$$

# METODOLOGIA

## Contabilização da difusão na cinética



● = monômero

● = radical

$C$  = concentração radicalar

$r_m$  = raio reacional efetivo

Terminação

$$k_t = \frac{k_{t0}}{1 + \tau_{Dt}/\tau_{Rt}}$$

Propagação

$$k_p = \frac{k_{p0}}{1 + \tau_{Dp}/\tau_{Rp}}$$

Difusão

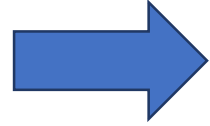
$$\tau_{Dk} = \frac{r_m^2}{3D_k}$$

Reação

$$\tau_{Rk} = \frac{1}{k_{k0}\lambda_0}$$

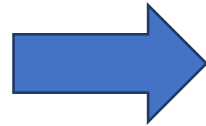
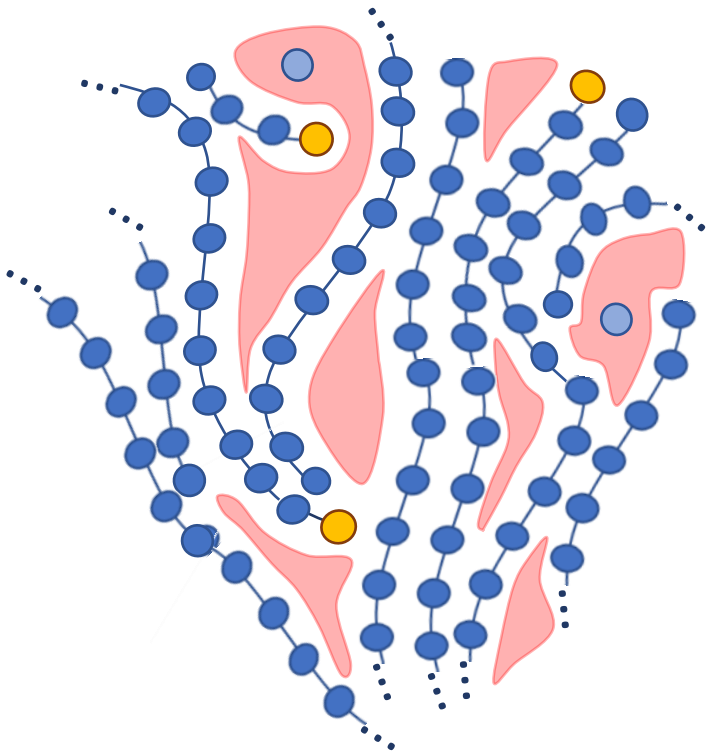
# METODOLOGIA

Meio se modifica



Coeficiente de difusão também

**Volume Livre**



**Correção da Difusão**

$$D_m = D_{m0} \exp \left[ -\gamma \frac{(w_m \hat{V}_m^* + w_p \hat{V}_p^* \xi_{13})}{\hat{V}_f} \right]$$

$$D_p = D'_p \left( \frac{M'_w}{M_w} \right) \exp \left[ -\frac{\gamma}{\xi_{13}} \frac{(w_m \hat{V}_m^* + w_p \hat{V}_p^* \xi_{13})}{\hat{V}_f} - \frac{1}{\hat{V}_{fm}} \right]$$

# METODOLOGIA

## Implementação da Simulação

**Editor**



Visual Studio  
Code

**Linguagem**

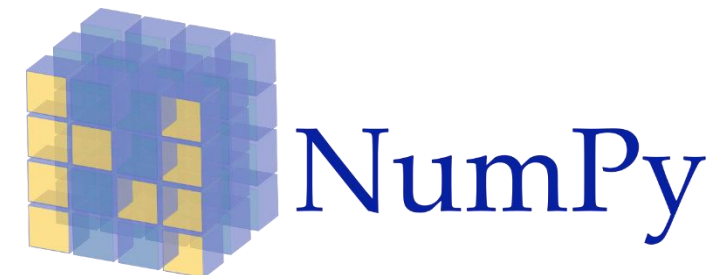


python™

**Pacote de integração**



**Pacote matemático**



# METODOLOGIA

## Distribuição do tamanho de partículas (DTP)

$$\frac{\partial}{\partial t} [n(V, t)] = \frac{d(Qtd_i)}{dt} = \underbrace{A_{quebra}}_{\text{green}} + \underbrace{A_{coalescência}}_{\text{orange}} - \underbrace{D_{quebra}}_{\text{purple}} - \underbrace{D_{coalescência}}_{\text{blue}}$$

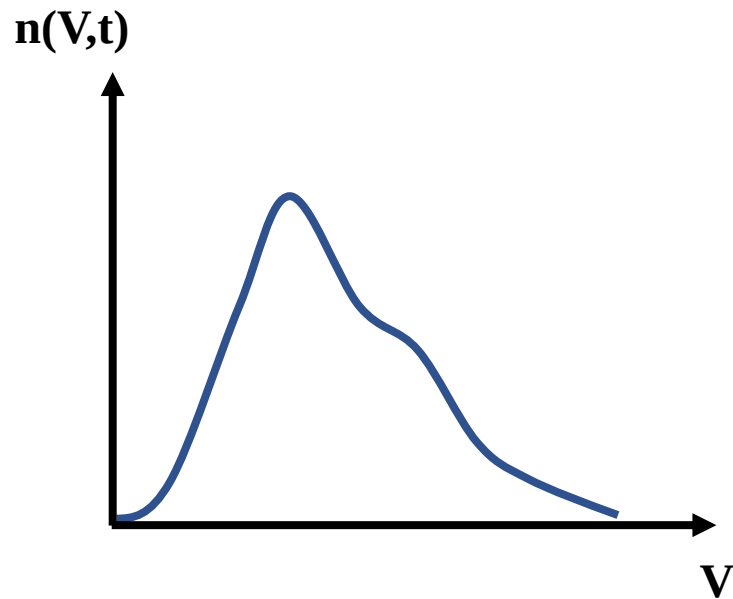
$$= \int_V^{V_{max}} \beta(U, V) u(U) g(V) n(U, t) dU + \int_{V_{min}}^{V/2} k(V - U, U) n(V - U, t) n(U, t) dU$$

$$-n(V, t) g(V) - n(V, t) \int_{V_{min}}^{V_{max}} k(V, U) n(U, t) dU$$



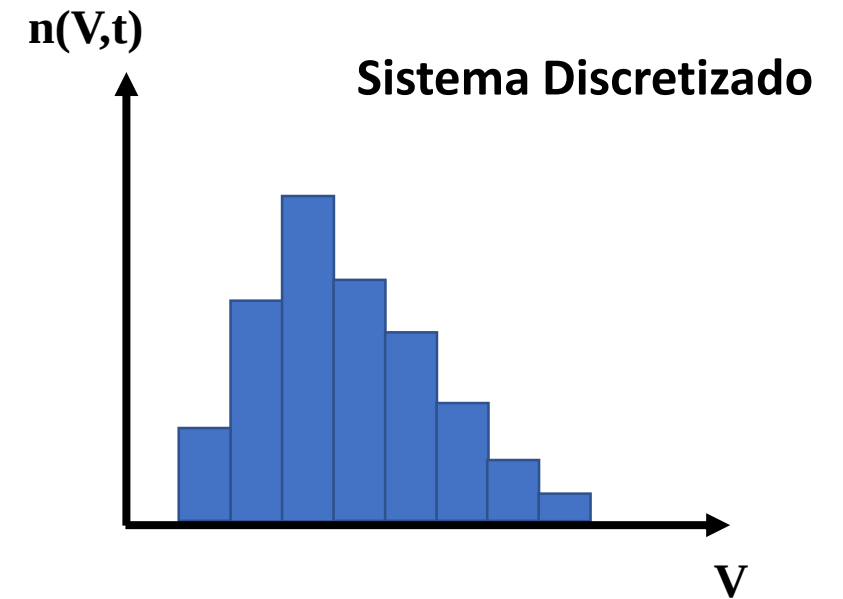
# METODOLOGIA

## Distribuição do tamanho de partículas (DTP)



### Método das Classes

$$N_i(t) = \int_V^{V_{i+1}} n(V, t) dV$$



# RESULTADOS PARCIAIS

## Implementação do Modelo para Homopolimerização

Momentos Vivos

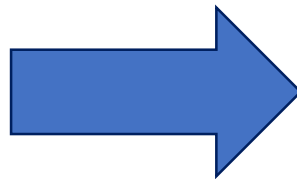
$$\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$$

Momentos Mortos

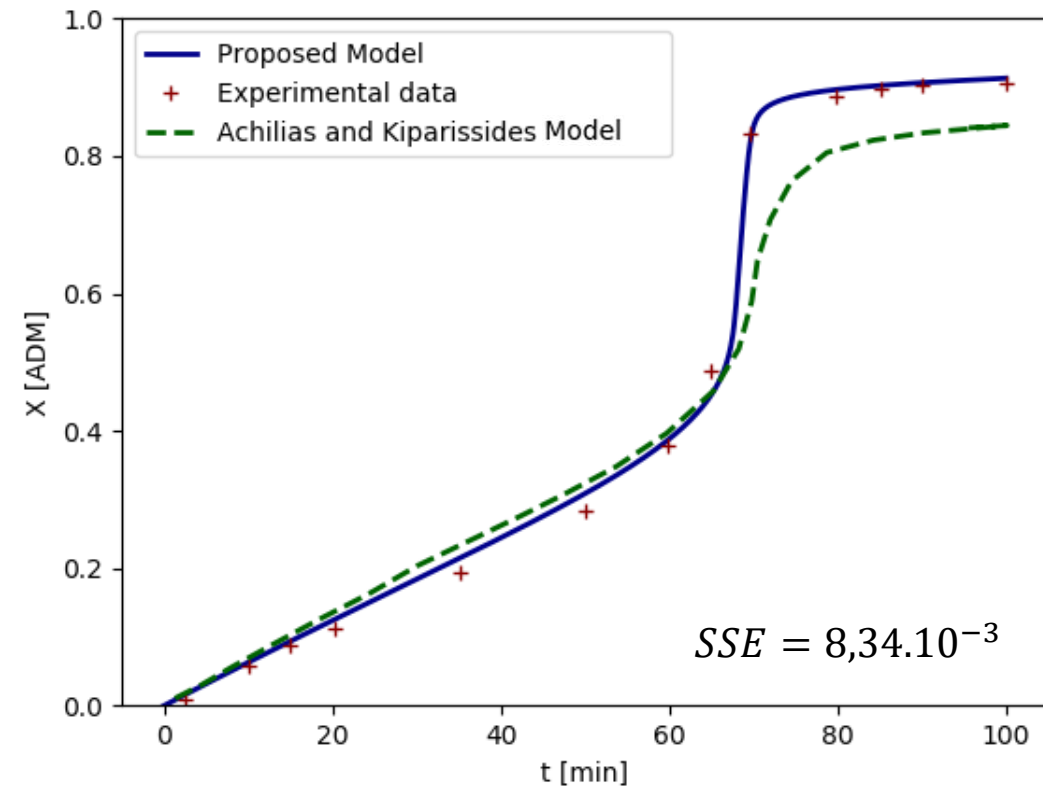
$$\mu_0, \mu_1, \mu_2$$

### Condições Experimentais PMMA

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Temperatura      | 70 °C                       |
| Vol. Inicial     | 1L                          |
| Iniciador (AIBN) | 0,01548 mol.L <sup>-1</sup> |
| Monômero         | 12,153 mol.L <sup>-1</sup>  |

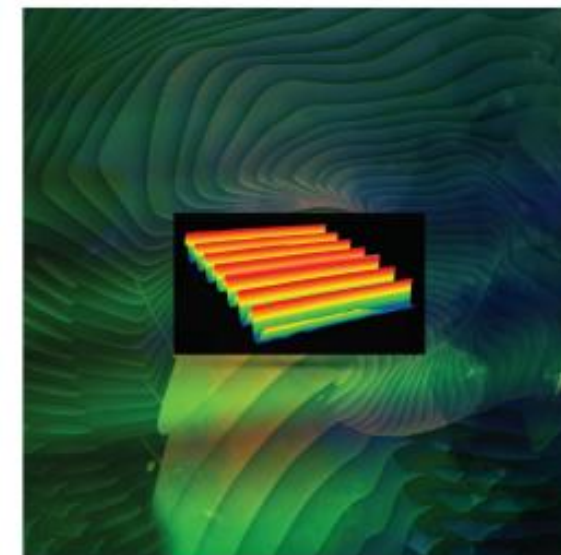


### Conversão para PMMA



# RESULTADOS PARCIAIS

## Homopolimerização em Massa do MMA



### ALTERNATIVE DIFFUSION-BASED KINETIC MODELING FOR FREE-RADICAL POLYMERIZATION REACTIONS

João G. Neto<sup>1</sup>, Gustavo D. Azevedo<sup>2</sup> and Amanda L. T. Brandão<sup>1\*</sup>

*1 – Department of Chemical and Materials Engineering (DEQM), Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio), Rio de Janeiro, RJ, Brazil [amanda.lemette@puc-rio.br](mailto:amanda.lemette@puc-rio.br)*

*2 – Alberto Luiz Coimbra Institute for Graduate Studies and Research in Engineering (COPPE), Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brazil*

**DEQM** | Departamento de  
Engenharia Química  
E de Materiais

(Qualis A2)

# RESULTADOS PARCIAIS

## Homopolimerização em Suspensão do PVAc

Momentos Vivos

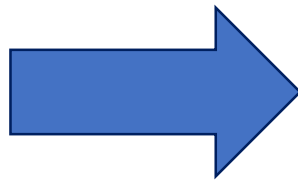
$$\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$$

Momentos Mortos

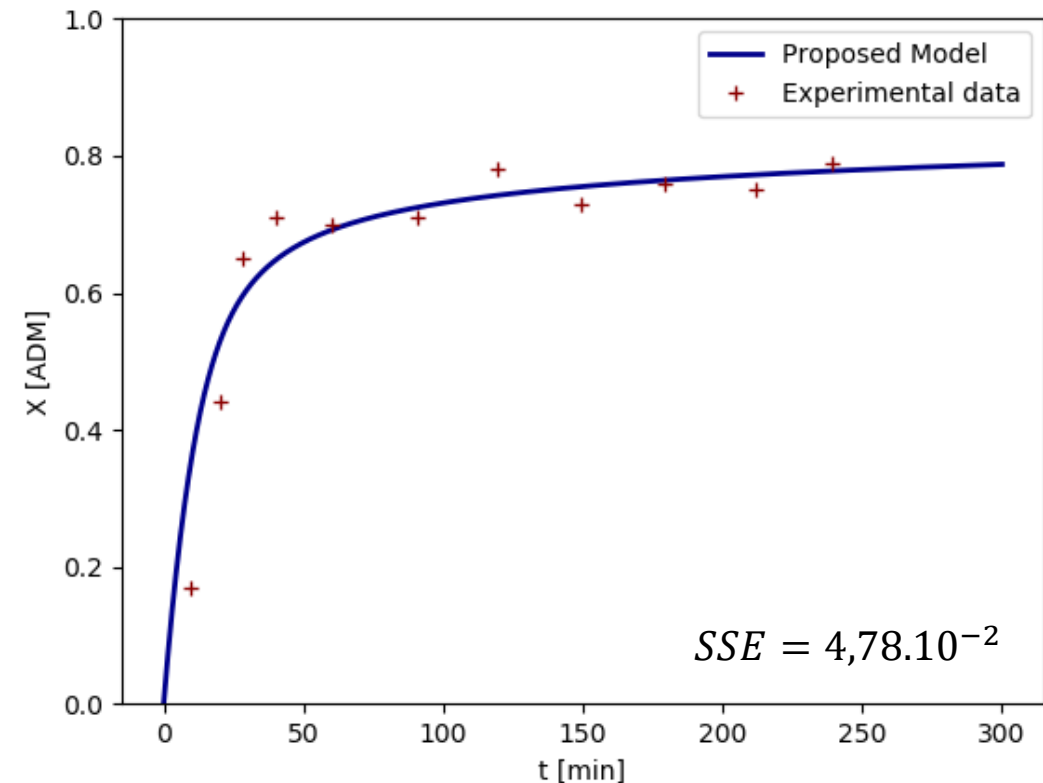
$$\mu_0, \mu_1, \mu_2$$

### Condições Experimentais PVAc

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Temperatura     | 70 °C |
| Iniciador (BPO) | 4,5 g |
| Monômero        | 180 g |
| Água            | 450 g |



### Conversão para PVAc



# RESULTADOS PARCIAIS

Método dos momentos para o copolímero

Momentos Vivos

$$\gamma_{0,0} \quad \gamma_{2,0}$$

$$\pi_{0,0} \quad \gamma_{0,2}$$

$$\gamma_{1,0} \quad \pi_{2,0}$$

$$\gamma_{0,1} \quad \pi_{0,2}$$

$$\pi_{0,1} \quad \gamma_{1,1}$$

$$\pi_{1,0} \quad \pi_{1,1}$$

Momentos Mortos

$$\mu_{0,0}$$

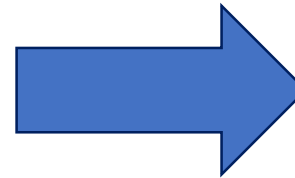
$$\mu_{1,0}$$

$$\mu_{0,1}$$

$$\mu_{2,0}$$

$$\mu_{0,2}$$

$$\mu_{1,1}$$

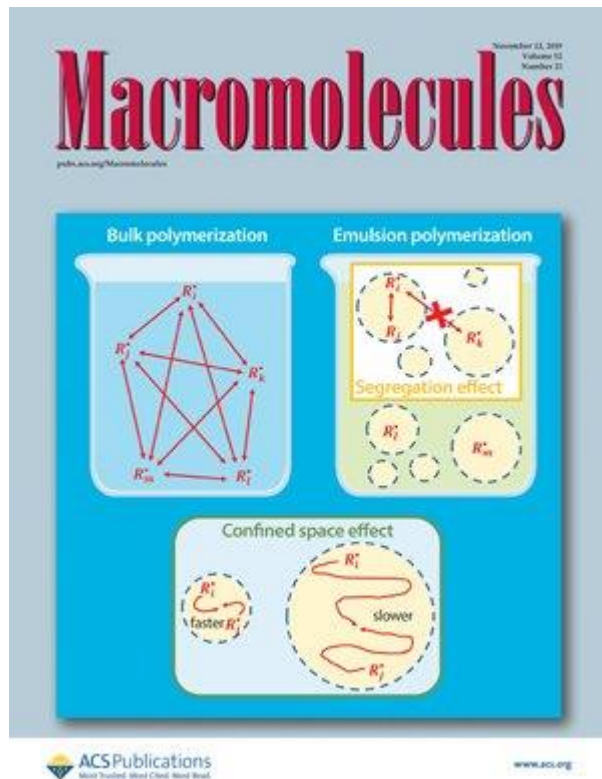


Desenvolvimento  
Matemático e Balanço

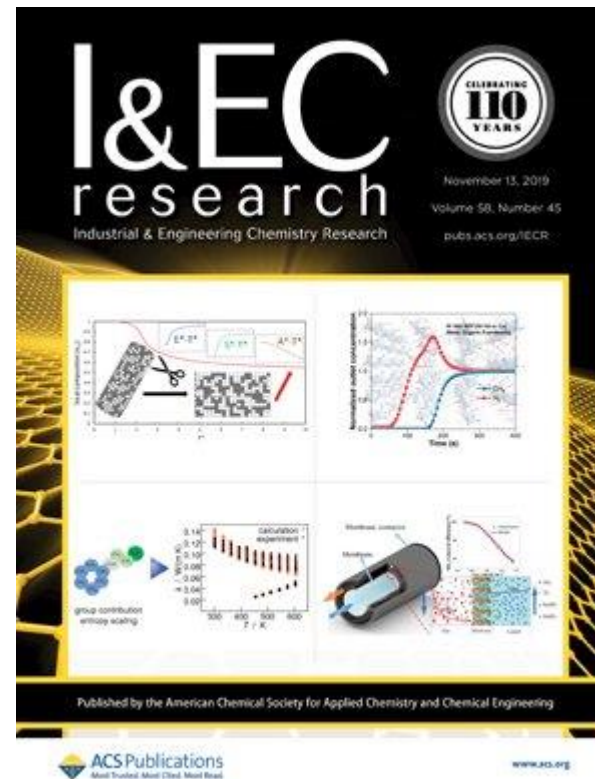
258 PÁGINAS

519 EQUAÇÕES

# REVISTAS PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES



(Qualis A1)



(Qualis A1)

# CRONOGRAMA

| No. | Atividade                      | Meses - Ano 1 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Meses - Ano 2 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|--------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |                                | Ago           | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago           | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul |
| 1   | Cumprimento das Disciplinas    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Prova de Inglês                |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Seminário de Pesquisa          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Pesquisa Bibliográfica         |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5   | Modelo PMMA Massa              |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6   | Implementação PMMA             |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 7   | Modelo Copolimerização         |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 8   | Modelo PVAc                    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 9   | Implementação PVAc Susp.       |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 10  | Manuscrito PMMA                |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 11  | Submissão Manuscrito PMMA      |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 12  | Implementação PVAc-co-PMMA     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 13  | Modelo DTP PVAc-co-PMMA        |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 14  | Implementação DTP PVAc-co-PMMA |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 15  | Escrita da Dissertação         |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 16  | Defesa da Dissertação          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Cumpridas



Em execução



Futuras



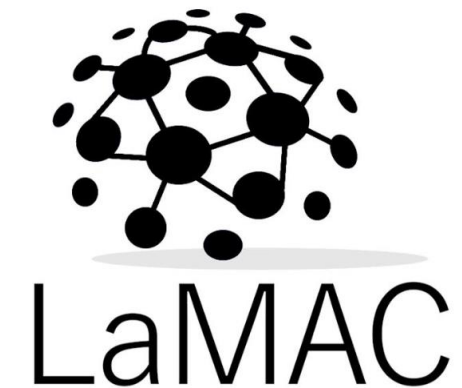


# PRINCIPAIS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Azevedo, Gustavo Dias. **Estudo das propriedades de micropartículas de poli(acetato de vinila-co-metacrilato de metila) usadas em procedimentos de embolização vascular.** 2019. 249 f. Tese de Doutorado (Programa de Pós-graduação em Engenharia Química) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.
2. Semenzim, Vinícius Ladeia. **Pesquisa e desenvolvimento de microesferas de poli(vinil álcool) com altacristalinidade para utilização em embolização e quimioembolização.** 2012. 52 f. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Biofísica Molecular) – Universidade Estadual Paulista, São José do Rio Preto, 2012.
3. Achilias, Dimitris; Kiparissides, Costas. **Development of a General Mathematical Framework for Modeling Diffusion-Controlled Free-Radical Polymerization Reactions.** *Macromolecules*, vol. 25, (14), p. 3739-3750, Março 1992.
4. Oechsler, Bruno Francisco. **Análise Dinâmica de Modelos de Mistura Imperfeita em Reatores de Polimerização via Radicais-Livres em Solução.** 2016. 52f. Tese de Doutorado (Programa de Pós-graduação em Engenharia Química) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.
5. Mastan, Erlita; Zhu, Shiping. **Method of moments: A versatile tool for deterministic modeling of polymerization kinetics.** *European Polymer Journal*, vol. 68, p. 139-160, 2015.
6. Peklak, David; Butte, Alessandro; Storit, Giuseppe; Morbidelli, Massimo. **Gel Effect in the Bulk Reversible Addition–Fragmentation Chain Transfer Polymerization of Methyl Methacrylate: Modeling and Experiments.** *Journal of Polymer Science*, vol. 44, (3), p. 1071 – 1085, Fevereiro, 2006.
7. Alvarez, Jesús; Alvarez, José; Hernandez, Martín. **A Population Balance Approach for the Description of Particle Size Distribution in Suspension Polymerization Reactors.** *Chemical Engineering Science*, vol. 49, (1), p. 99-113, 1994.
8. Achilias, Dimitris; Kiparissides, Costas. **Modeling of Diffusion-Controlled Free-Radical Polymerization Reactions.** *Journal of Applied Polymer Science*, vol. 35, p. 1303-1323, Abril, 1988.
9. Chiu, Wen Yen; Carratt, Gregory; Soong, David. **A computer model for the gel effect in free-radical polymerization.** *Macromolecules*, vol. 16, (3), p. 348-357, Março, 1983.
10. Jahanzada, Fatemeh; Sajjadi, Shahriar; Brooks, Brian. **Characteristic intervals in suspension polymerization reactors: An experimental and modelling study.** *Chemical Engineering Science*, vol. 60, (20), p. 5574-5589, October 2005.
11. Uliana, Murilo. **Soluções de equação de balanço populacional pelo método de classes com aplicação a processo de polimerização em suspensão.** 2007. 114f. Dissertação de Mestrado. (Programa de Pós-graduação em Engenharia Química) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
12. Machado, Fabricio; Lima, Enrique Luis; Pinto, José Carlos. **Acrylic Acid/Vinyl Acetate Suspension Copolymerizations. 2. Modeling and Experimental Results,** *Ind. Eng. Chem. Res.*, vol. 43, (23), p. 7324-7342, Setembro, 2004.



CONTATOS: [jgnetoeng@gmail.com.br](mailto:jgnetoeng@gmail.com.br)  
[amanda.lemette@puc-rio.br](mailto:amanda.lemette@puc-rio.br)  
[gazevedo@peq.coppe.ufrj.br](mailto:gazevedo@peq.coppe.ufrj.br)



# MODELAGEM DA CINÉTICA E DA DISTRIBUIÇÃO DO TAMANHO DE PARTÍCULA DO POLI(ACETATO DE VINILA-CO-METACRILATO DE METILA)

**Aluno:** João Gonçalves Neto

**Orientadora:** Amanda L. T. Brandão

**Coorientador:** Gustavo D. Azevedo

# OBRIGADO!

**DEQM** | Departamento de  
Engenharia Química  
E de Materiais

